

競馬ゲーム

～ HTML + JavaScript で作る、オッズ付き競馬 ～

ブラウザだけで遊べる12頭立てレース

このゲームの特徴

- **HTMLファイル1枚** で完結(`index.html` のみ)
- インストール不要、ブラウザで開くだけ
- 出走馬は **12頭**(色違いの  
- **3連単**(順番も当てる)/ **3連複**(順不同) の2モード
- 馬ごとに **強さ** があり、それに応じた **オッズ(倍率)** で払戻し
- **所持金 1000円** からスタート — 増やせるか、溶かすか?



出走馬 一覧

番号	馬名	番号	馬名
①	 アカ	⑦	 ムラサキ
②	 アオ	⑧	 ピンク
③	 キイロ	⑨	 オレンジ
④	 ミドリ	⑩	 チャイロ
⑤	 シロ	⑪	 ミズイロ
⑥	 クロ	⑫	 キンイロ

毎レース、各馬の **強さがランダムに変化** → オッズも変わる

遊び方(3ステップ)

1. オッズを見る 📊

各馬の単勝オッズ(低いほど強い)をチェック

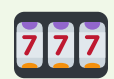
2. 予想して賭ける 📝

3連単 / 3連複の馬と **賭け金** を入力

3. スタート! 🏁

レースを観戦 → 的中ならオッズ倍率で **払戻し**

ゴール後、着順・的中結果・**収支** が表示される



2種類の賭け方

賭け式	当たり条件	難しさ	オッズ
3連単	1～3着を 順番通り	高	高(大穴)
3連複	上位3頭を 順不同 で	中	中

- 難しい賭けほどオッズが高く、当たれば大きく増える
- 安全に当てるか、一発を狙うかはプレイヤー次第
- 賭け金 **0円ならスキップ** — 片方だけ賭けてもOK

オッズはどう決まる?

- 各馬に **ランダムな強さ** (0.6～1.4)を設定
- 強い馬ほど **速く走り・勝ちやすい**
- 強さから勝率を求め、オッズに変換

$$\text{オッズ} = (1 / \text{当たる確率}) \times \text{払戻し率}(80\%)$$

- 3連単 / 3連複の確率は **着順確率モデル(Harville)** で計算
- 予想や賭け金を変えると **オッズと払戻し額がリアルタイム更新**

⚙️ 仕組み(ざっくり)

- 各馬は **ランダム × 強さ** の速度で前進
- `setInterval` で 50ms ごとに位置を更新
- 位置(%)が **GOAL(97%)** を超えた順に着順が確定
- 全馬ゴールで終了 → 的中判定・払戻し計算へ

```
// 強い馬ほど速く進みやすい
const speed = Math.random() * MAX_SPEED * horse.strength;
horse.position += speed;
if (horse.position >= GOAL) {
  horse.finished = true;
  ranking.push(horse.index);
}
```

🎯 当たり判定 & 払戻し

```
// 3連単:1~3着がすべて順番通り
const trifectaHit = g1 === a1 && g2 === a2 && g3 === a3;

// 3連複:選んだ3頭が上位3頭にすべて含まれる(順不同)
const trioHit = uniq.length === 3 && uniq.every(g => top3.includes(g));

// 的中なら「賭け金 × 固定オッズ」を所持金に払戻し
if (trifectaHit) balance += Math.floor(amount * odds);
```

オッズは **レース直前で固定** → 表示と結果がズレない

カスタマイズしやすい設計

冒頭の定数を変えるだけでゲーム性を調整できる。

horseNames を編集すれば馬の数も自由に増減。

```
const STARTING_MONEY = 1000; // 初期所持金
const TAKEOUT = 0.20; // 控除率(倍率の出やすさ)
const STRENGTH_MIN = 0.6; // 強さの下限(荒れ具合)
const STRENGTH_MAX = 1.4; // 強さの上限
const GOAL = 97; // ゴールまでの距離(%)
const MAX_SPEED = 0.6; // 馬の最大スピード
```

今後の拡張アイデア

- 🐎 単勝・馬連・ワイドなど **賭け式の追加**
- 📈 過去成績による **人気・オッズ変動**
- 🏆 連勝記録・ハイスコアの **保存(localStorage)**
- 🎨 馬・コースの **テーマ切り替え**
- 📱 スマホ向け **レスポンス対応**



さあ、レースを始めよう!

`index.html` を開くだけ

あなたの **本命馬** に賭けてみよう 🐎 ✨